Université Paris Cité

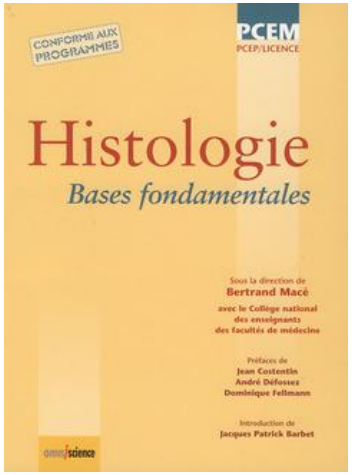
Méthodes en Histologie

Pr. Fabrice Chrétien



Objectifs pédagogiques

- ✓ **Connaître les principes des techniques permettant de réaliser des préparations histologiques observables au microscope**
- ✓ **Connaître différents types de microscopie**
- ✓ **Connaître les colorations de routine et spéciales**
- ✓ **Connaître les principes de l'étude *in situ* biochimique**



PLAN

I- Différents types d'échantillons

- 1-1- Cellules vivantes
- 1-2- Frottis / étalements / cytocentrifugation
- 1-3- Empreintes / appositions
- 1-4- Préparations à plat
- 1-5- Coupes

II- Descriptions morphologiques

- 2-1- Microscopie optique
- 2-2- Microscopie électronique

III- Etudes *in situ* des constituants biochimiques

- 3-1- Histochimie
- 3-2- Histoenzymologie

IV- Analyses moléculaires *in situ*

- 4-1- Immunohistologie
- 4-2- Hybridation *in situ*

INTRODUCTION

1- La cellule

- Êtres vivants constitués de cellules
- Cellule = unité fondamentale de la vie (êtres unicellulaires)

  = + petite quantité de matière vivante capable de subsister à l'état autonome et de se reproduire
- Cellules + matrice extracellulaire (MEC = SF + fibres) → Tissus fondamentaux

  1) épithéliums de revêtement et glandulaires
  2) tissus conjonctifs et squelettiques
  3) cellules sanguines et tissus hématopoïétiques
  4) tissus musculaires
  5) tissus nerveux

INTRODUCTION

1- La cellule

- Tissus → organes, appareils et systèmes

1) appareil cardio-vasculaire
2) système immunitaire
3) appareil respiratoire
4) appareil digestif
5) système endocrinien
6) appareil urinaire
7) appareil de reproduction
8) appareil tégumentaire
9) système nerveux
10) organes des sens

- Organes, appareils et systèmes → être vivant

Corps humain de 60 Kg = 60 000 milliards de cellules (10 000 fois plus que d'habitants sur terre…)

INTRODUCTION

2- La taille de la cellule

- Taille moyenne des cellules = 5 à 20 µm : non visibles à l'œil nu

  NB : certaines ¢ pls dizaines cm voire 1 m

- ➔ nécessité du recours à des techniques d'imagerie cellulaire :

  microscopie (observations) +/- analyse d'images

  cytométrie (mesures)

INTRODUCTION

3- Pouvoir séparateur / Échelles biologiques

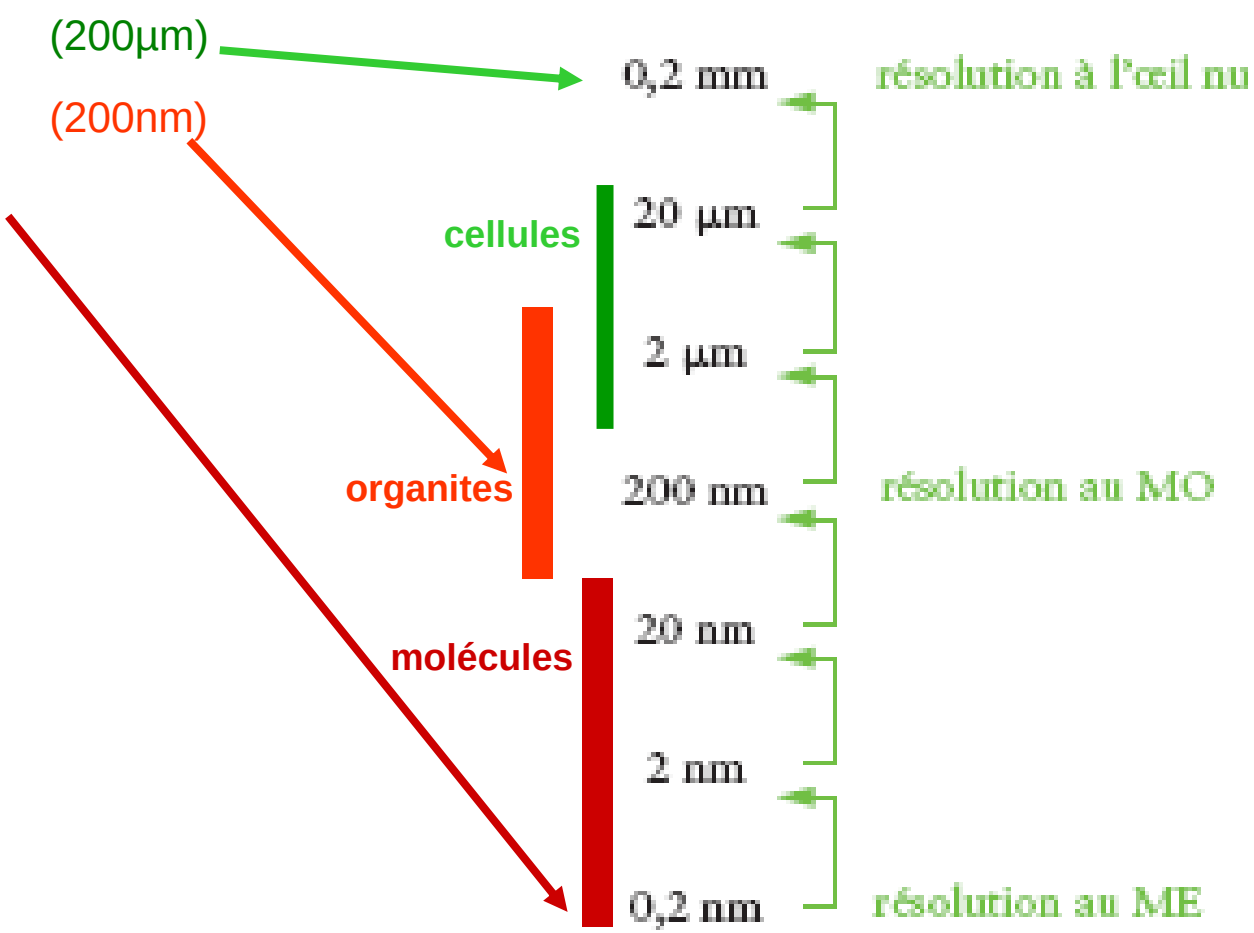
- Pouvoir séparateur = distance la plus petite entre deux points vus séparément

œil = 0,2mm (200µm)

MO = 0,2µm (200nm)

ME = 0,2nm

- Échelles biologiques :



INTRODUCTION

4- Grandes étapes de l'imagerie cellulaire

1) Description morphologique des structures biologiques

microscopie optique (ou photonique) (MO)

source lumineuse = faisceau de photons

microscopie électronique (ME)

source lumineuse = faisceau d'électrons

2) Caractérisation et localisation des constituants biochimiques *in situ*

histochimie

réactions chimiques sur préparations histologiques

histoenzymologie

réactions enzymatiques sur préparations histologiques

INTRODUCTION

4- Grandes étapes de l'imagerie cellulaire

3) Analyse moléculaire *in situ*

immunohistologie

avec des anticorps pour reconnaître des protéines (antigènes)

hybridation *in situ*

avec des sondes nucléiques pour explorer l'ADN et l'ARN

autoradiographie

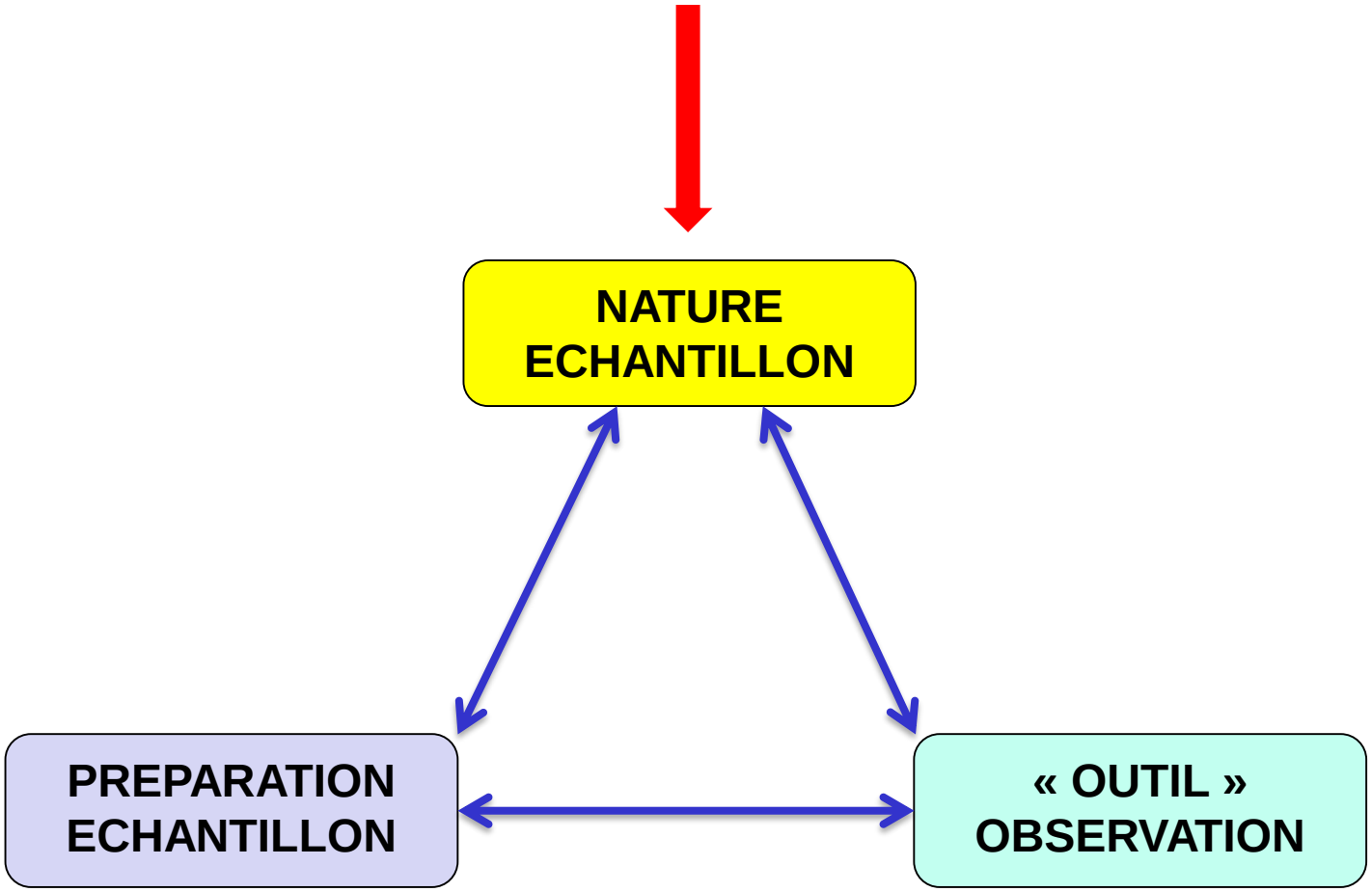
avec des précurseurs des macromolécules marqués avec des isotopes radioactifs

4) Approche quantitative

techniques de cytométrie

réalisation de « mesures » à l'échelon cellulaire

POINT FONDAMENTAL = QUE VEUT-ON ETUDIER ?



I- DIFFERENTS TYPES D'ECHANTILLONS

I- DIFFERENTS TYPES D'ECHANTILLONS

1-1- Cellules vivantes

en survie (*ex vivo*) / en culture (*in vitro*)
sur lame / boîtes de Pétri / flacons - tubes de culture…
milieux de survie / culture *(sérum physiologique, milieux de synthèse)*
étuve à 37°C saturation en vapeur H_2O +/- CO_2 *(pour cultures longues)*
microscope inversé à contraste de phase, cytomètres
+/- colorations vitales (*préservent la vie*)

→ étude de la viabilité/vitalité cellulaire

pour repérer cell mortes (bleu trypan) ou cell vivantes (sondes fluorescentes)

1-2- Frottis - étalements / cytocentrifugation

pour les liquides *(biologiques, pathologiques, d'exploration)*
pour les produits de grattage ou brossage
sur lame

1-3- Empreintes / appositions

pour les échantillons solides (organes, tumeurs…) *(tranche de section)*
sur lame

I- DIFFERENTS TYPES D'ECHANTILLONS

1-4- Préparations à plat

pour les organes fins
après microdissection
sur lame / boite de Pétri

1-5- Coupes

le plus souvent, organes trop épais pour observation directe au microscope

⟶ nécessité réaliser coupes fines/ultrafines *(après fixation et inclusion)*

sur lame (MO) ou grille (MET)

II- DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES

II- DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES

2-1- Microscopie optique (MO)

2-1-1 Préparation « **standard** » des échantillons

= préparation d'un fragment de tissu solide pour examen en MO
Différentes étapes : fixation, inclusion, coupe, coloration, montage

II- DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES

2-1- Microscopie optique (MO)

2-1-1 Préparation « standard » des échantillons

= préparation d'un fragment d'organe pour examen en MO
Différentes étapes : fixation, inclusion, coupe, coloration, montage

1) Fixation :

- *indispensable pour préserver les structures biologiques (cellules et tissus)*
- *le plus rapidement possible après exérèse*
- *petits blocs d'organes immergés dans un grand volume de liquide fixateur*
- *fixateurs :*
  - *acide acétique - méthanol*
  - *formaldéhyde*
  - *paraformaldéhyde*

II- DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES

2-1- Microscopie optique (MO)

2-1-1 Préparation « standard » des échantillons

= préparation d'un fragment d'organe pour examen en MO
Différentes étapes : fixation, inclusion, coupe, coloration, montage

2) Inclusion :

- *pour « durcir » l'échantillon afin d'en permettre la coupe*
- *après déshydratation dans des bains d'alcool de degré croissant puis de xylène*
- *dans de la paraffine fondue (chauffée à 56°C)*

[parfois résines plastiques ou congélation dans N_2L]

II- DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES

2-1- Microscopie optique (MO)

2-1-1 Préparation « standard » des échantillons

= préparation d'un fragment d'organe pour examen en MO
Différentes étapes : fixation, inclusion, coupe, coloration, montage

3) Coupe = microtomie :

- *coupes fines (2 à 5 µm)*
- *avec un microtome (avance mécanique, couteau en acier)*
- *déposées et collées sur des lames de verre*

coupes en congélation avec un cryostat (préservation des protéines, des lipides…)



II- DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES

2-1- Microscopie optique (MO)

2-1-1 Préparation « standard » des échantillons

= préparation d'un fragment d'organe pour examen en MO
Différentes étapes : fixation, inclusion, coupe, coloration, montage

4) Coloration :

- *pour augmenter les contrastes et faire apparaître différents composants*
- *après déparaffinage (par la chaleur et bains de toluène)*
- *et réhydratation (bains d'alcool de degré décroissant puis eau distillée)*

Colorations les plus utilisées :

- *Hématéine-Eosine (HE) : H → noyaux en violet et E → cytoplasme en rose*
- *Hématéine-Eosine-Safran (HES) : S → fibres de collagène en orange*
- *Trichrome de Masson :* hématoxyline : noyaux en brun
  fuchsine acide : cytoplasme en rouge
  vert lumière : fibres de collagène en vert
- *May Grünwald Giemsa pour cellules sanguines (NB : pour frottis sanguin)*

cf. infra pour histochimie, immunohistologie, hybridation in situ, autoradiographie

II- DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES

2-1- Microscopie optique (MO)

2-1-1 Préparation « standard » des échantillons

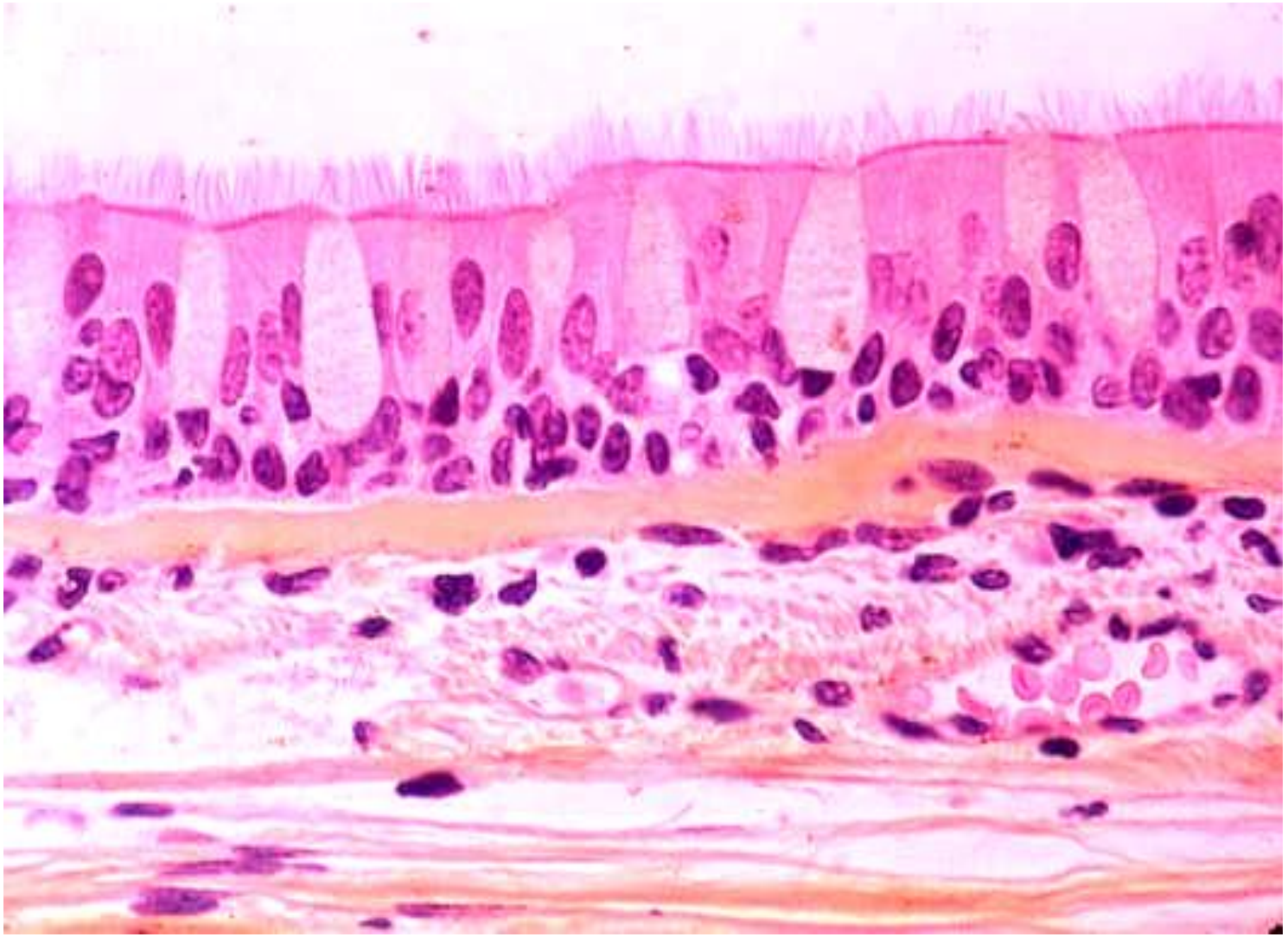
= préparation d'un fragment d'organe pour examen en MO
Différentes étapes : fixation, inclusion, coupe, coloration, montage

4) Montage :

- *après coloration puis déshydratation (bains d'alcool de degré croissant puis de xylène)*
- *coupes montées entre lame et lamelle*
- *avec milieu de montage (résine synthétique) (indice de réfraction voisin de celui du verre)*

EXEMPLES D'APPLICATIONS

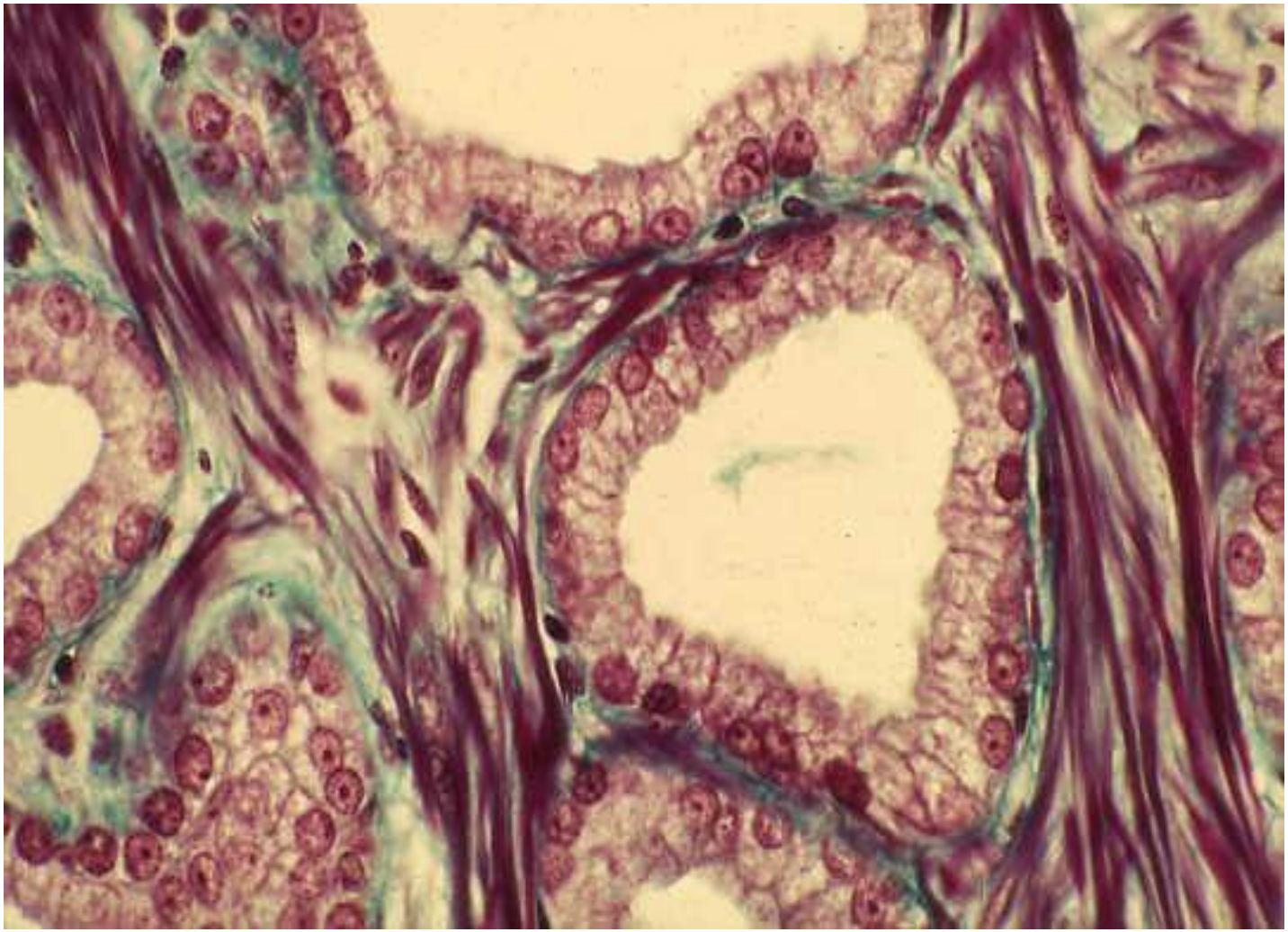
Coupe d'organe en microscopie optique



Trachée, coupe, Hématéine-Eosine-Safran, MO x500

EXEMPLES D'APPLICATIONS

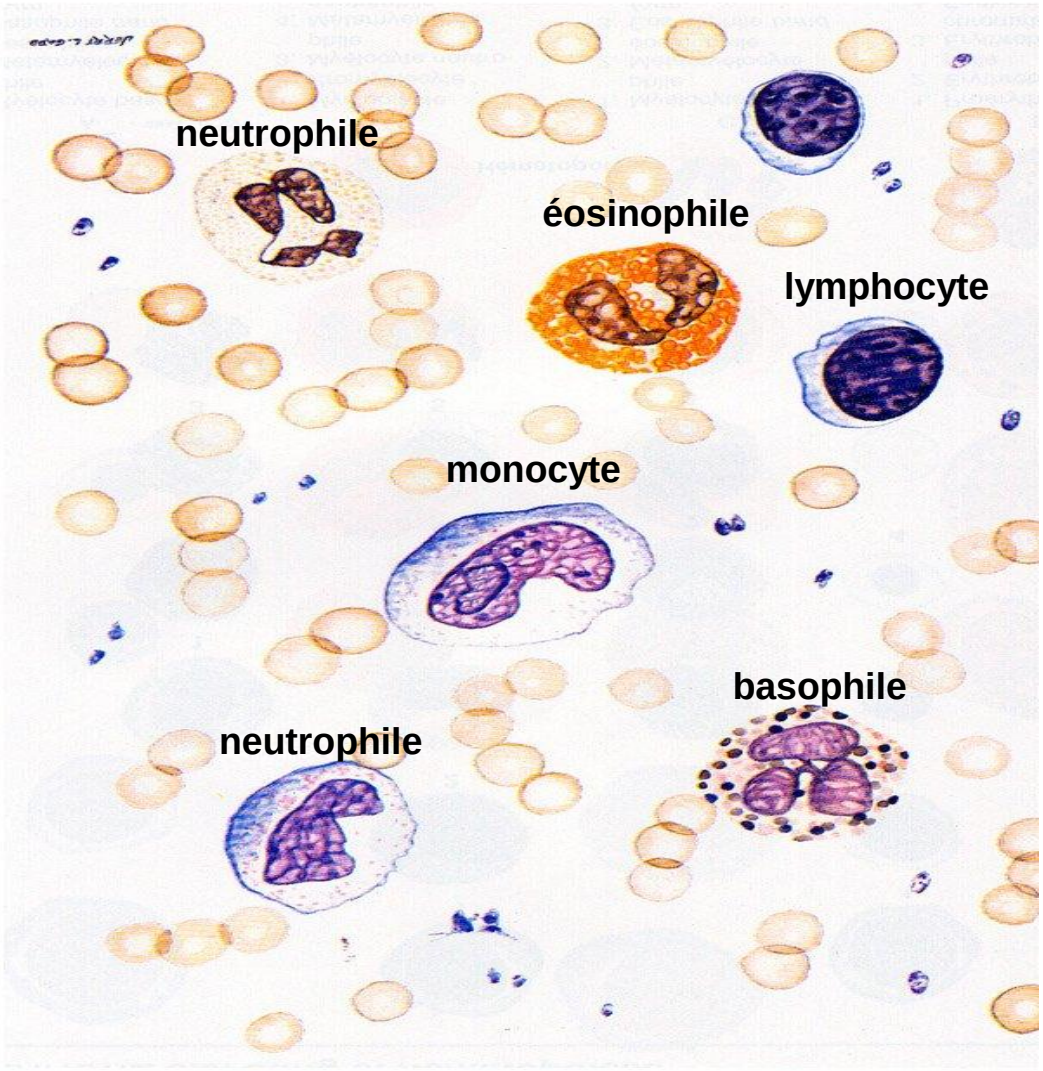
Coupe d'organe en microscopie optique



Prostate, coupe, *Trichrome de Masson* , MO x250

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Frottis sanguin



Goutte de sang, étalement sur lame, May Grünwald Giemsa, MO x1000

II- DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES

2-1- Microscopie optique (MO)

2-1-1 Préparation « standard » des échantillons

2-1-2 Le microscope optique

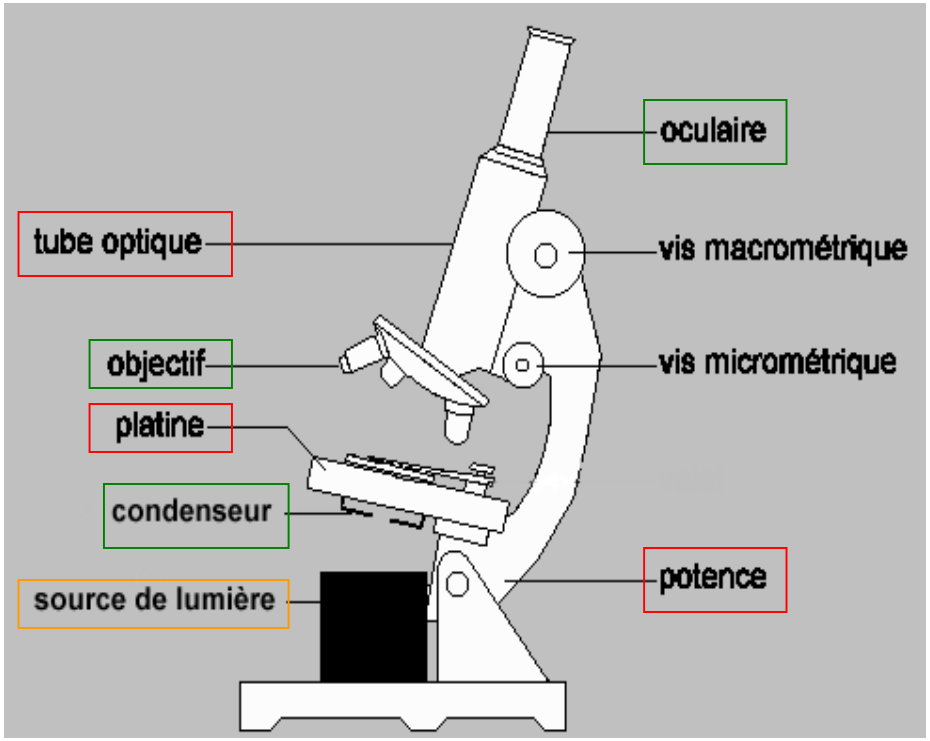
→ observation des préparations +/- production et traitement d'images

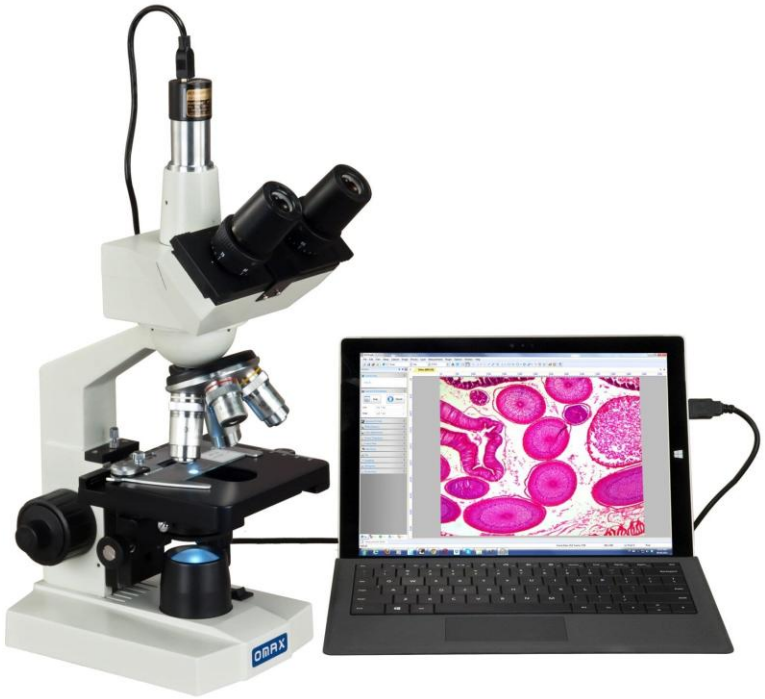
1) Le microscope « standard »

- partie mécanique avec :
  - la potence
  - le tube optique
  - la platine
- source de lumière (photonique)
- partie optique avec :
  - le condenseur
  - l'objectif
  - l'oculaire

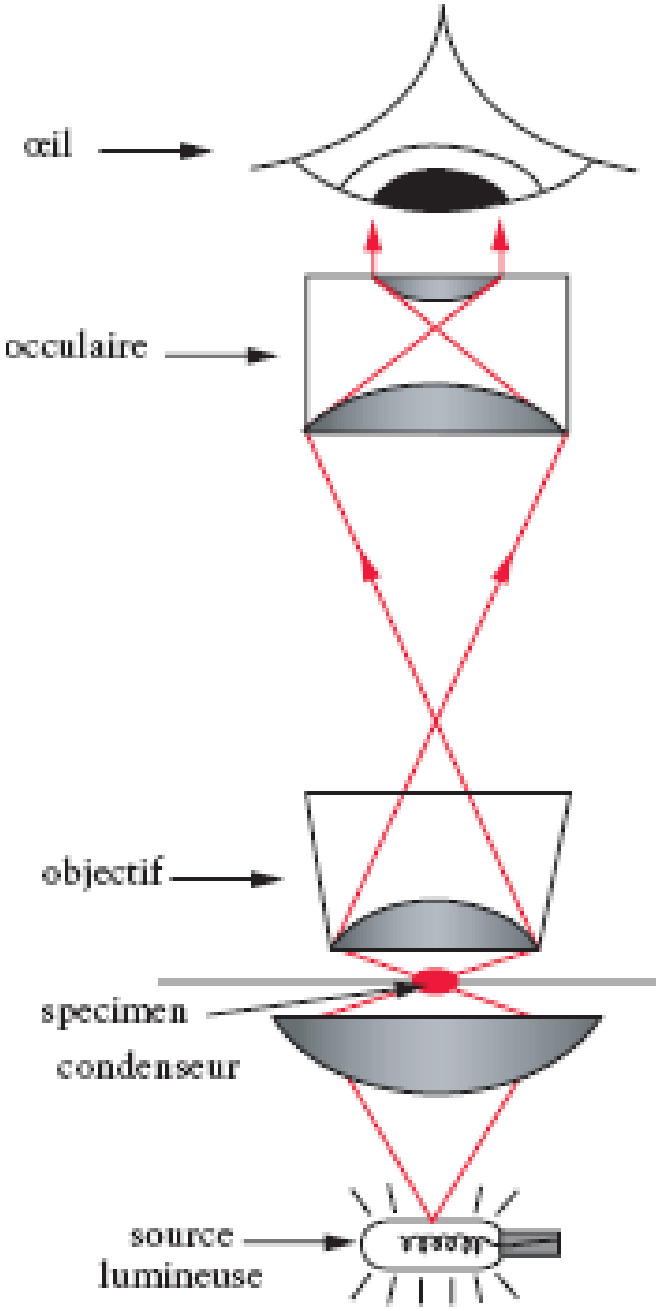
2) La capture d'images

caméra numérique





Le microscope « standard »



II- DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES

2-1- Microscopie optique (MO)

2-1-1 Préparation « standard » des échantillons

2-1-2 Les microscopes optiques

1) Le microscope « standard »
2) La capture d'images
3) Le microscope optique à contraste de phase
   - met en évidence les différences d'indices de réfraction
   - en révélant des différences de phases de la lumière
   - permet l'étude des cellules vivantes et préparations **MÊME** non colorées

II- DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES

2-1- Microscopie optique (MO)

2-1-1 Préparation « standard » des échantillons

2-1-2 Les microscopes optiques

1) Le microscope « standard »
2) La capture d'images
3) Le microscope à contraste de phase
   - met en évidence les différences d'indices de réfraction des coupes
   - en révélant des différences de phases de la lumière
   - permet l'étude des cellules vivantes et préparations non colorées

4) Le microscope à fluorescence

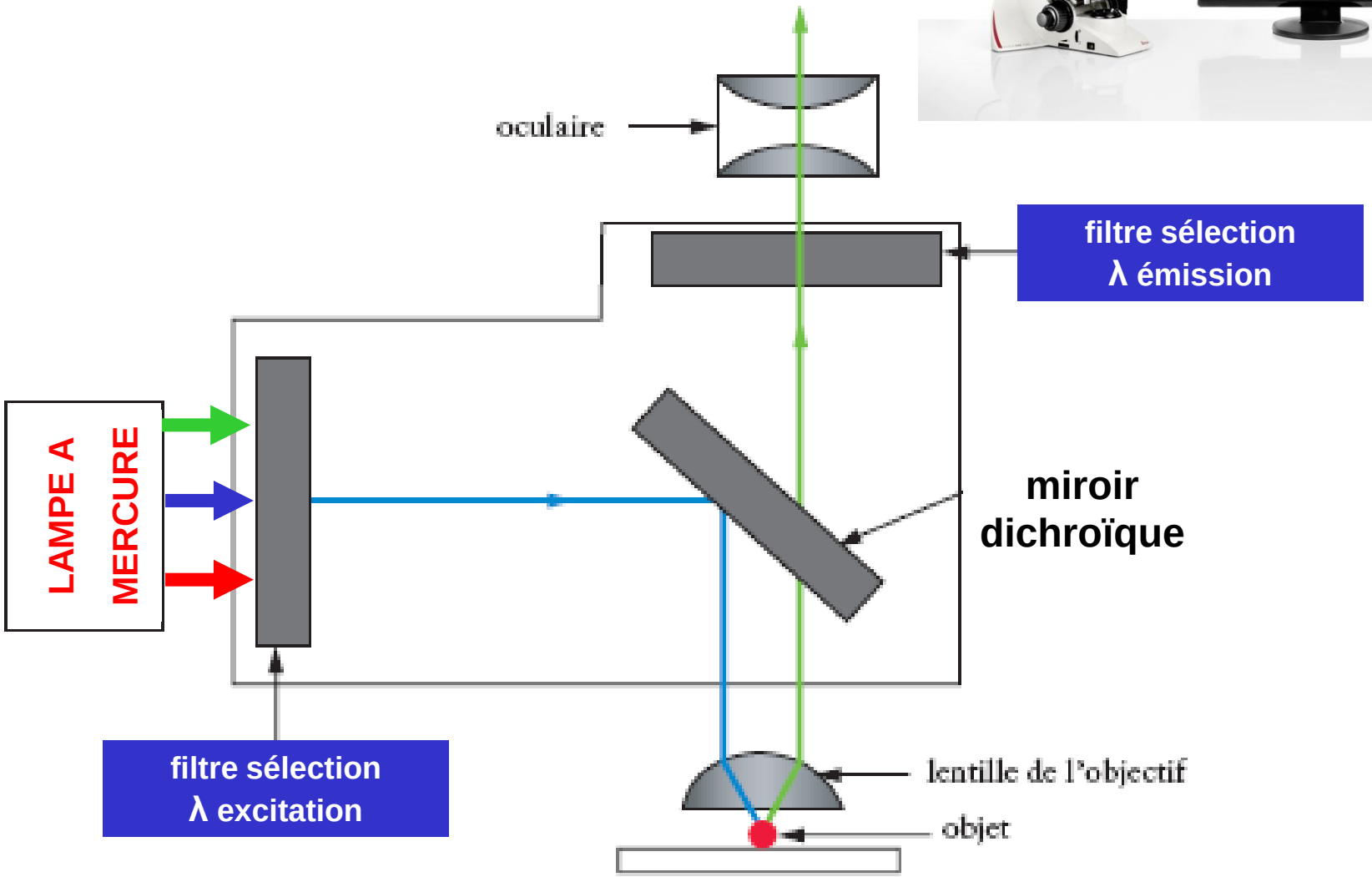
Fluorochromes = substances :

qui quand excitées à une λ donnée (λ d'excitation)
émettent une lumière à une λ supérieure (λ d'émission)

- source lumineuse avec sélection de λ d'excitation
- filtres pour sélectionner les λ d'émission

MICROSCOPE A FLUORESCENCE





II- DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES

2-1- Microscopie optique (MO)

2-2- Microscopie électronique (ME)

2-2-1 Préparation des échantillons pour la ME à transmission (MET)

Différentes étapes : fixation, inclusion, coupe, coloration = ⇧contraste

1) Fixation :

- *fixation :* *glutaraldéhyde dans du tampon cacodylate (ou phosphate)*
- *post-fixation :* *acide osmique (tétroxyde d'osmium = Os O4)*

II- DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES

2-1- Microscopie optique (MO)

2-2- Microscopie électronique (ME)

2-2-1 Préparation des échantillons pour la ME à transmission (MET)

Différentes étapes : fixation, inclusion, coupe, coloration = ⇧contraste

1) Fixation :

- *fixation :* *glutaraldéhyde dans du tampon cacodylate ou phosphate*
- *post-fixation :* *acide osmique* *(tétroxyde d'osmium = Os O4)*

2) Inclusion :

- *après déshydratation* *(bains d'alcool de degré croissant puis* ***d'oxyde de propylène****)*
- *dans des résines synthétiques (Epon ou Araldite)*

II- DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES

2-1- Microscopie optique (MO)

2-2- Microscopie électronique (ME)

2-2-1 Préparation des échantillons pour la ME à transmission (MET)

Différentes étapes : fixation, inclusion, coupe, coloration = ⇧contraste

1) Fixation :

- *fixation : glutaraldéhyde dans du tampon cacodylate ou phosphate*
- *post-fixation : acide osmique (tétroxyde d'osmium = Os O4)*

2) Inclusion :

- *après déshydratation (bains d'alcool de degré croissant puis **d'oxyde de propylène**)*
- *dans des résines synthétiques (Epon ou Araldite)*

3) Coupe :

- *coupes ultrafines (50 à 80 nm)*
- *avec un ultramicrotome (avance thermique, couteau en diamant)*
- *déposées sur des grilles de cuivre*



II- DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES

2-1- Microscopie optique (MO)

2-2- Microscopie électronique (ME)

2-2-1 Préparation des échantillons pour la ME à transmission (MET)

Différentes étapes : fixation, inclusion, coupe, coloration = ⇧contraste

1) Fixation :

- *fixation : glutaraldéhyde dans du tampon cacodylate ou phosphate*
- *post-fixation : acide osmique (tétroxyde d'osmium = Os O4)*

2) Inclusion :

- *après déshydratation (bains d'alcool de degré croissant puis **d'oxyde de propylène**)*
- *dans des résines synthétiques (Epon ou Araldite)*

3) Coupe :

- *coupes ultrafines (50 à 80 nm)*
- *avec un ultramicrotome (avance thermique, couteau en verre ou en diamant)*
- *déposées sur des grilles de cuivre*

4) Contraste :

- *acétate d'uranyle (pour noyau, nucléole et ribosomes)*
- *citrate de plomb (pour les membranes)*

II- DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES

2-1- Microscopie optique (MO)

2-2- Microscopie électronique (ME)

2-2-1 Préparation des échantillons pour la ME à transmission (MET)

2-2-2 Préparation des échantillons pour la ME à balayage (MEB)

Différentes étapes : fixation, déshydratation, métallisation

1) Fixation :

- *fixation : glutaraldéhyde dans du tampon cacodylate (ou phosphate)*
- *pas de post-fixation*

II- DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES

2-1- Microscopie optique (MO)

2-2- Microscopie électronique (ME)

2-2-1 Préparation des échantillons pour la ME à transmission (MET)

2-2-2 Préparation des échantillons pour la ME à balayage (MEB)

Différentes étapes : fixation, déshydratation, métallisation

1) Fixation :

- fixation : glutaraldéhyde dans du tampon cacodylate ou phosphate

- pas de post-fixation

2) Déshydratation :

- par des bains d'alcool de degré croissant puis de CO_2 liquide

- et par passage au point critique du CO_2 (température : 32°C ; pression : 73 atmosphères)

NB : au point critique, le CO_2 passe de l'état liquide à l'état gazeux → dessiccation par lyophilisation



II- DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES

2-1- Microscopie optique (MO)

2-2- Microscopie électronique (ME)

2-2-1 Préparation des échantillons pour la ME à transmission (MET)

2-2-2 Préparation des échantillons pour la ME à balayage (MEB)

Différentes étapes : fixation, déshydratation, métallisation

1) Fixation :

- fixation : glutaraldéhyde dans du tampon cacodylate ou phosphate

- pas de post-fixation

2) Déshydratation :

- par des bains d'alcool de degré croissant puis de CO_2 liquide

- et par passage au point critique du CO_2 (température : 32°C ; pression : 73 atmosphères)

NB : au point critique, le CO_2 passe de l'état liquide à l'état gazeux → dessiccation par lyophilisation

3) Métallisation de toutes les surfaces de l'échantillon :

- dépôt d'une couche fine (10 nm) d'or-palladium

NB : nouvelle génération de MEB = pression variable
possibilité de travailler sur cellules ou microorganismes non métallisés, voire vivants

II- DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES

2-1- Microscopie optique (MO)

2-2- Microscopie électronique (ME)

2-2-1 Préparation des échantillons pour la ME à transmission (MET)

2-2-2 Préparation des échantillons pour la ME à balayage (MEB)

2-2-2 Les microscopes électroniques

1) Le microscope électronique à transmission

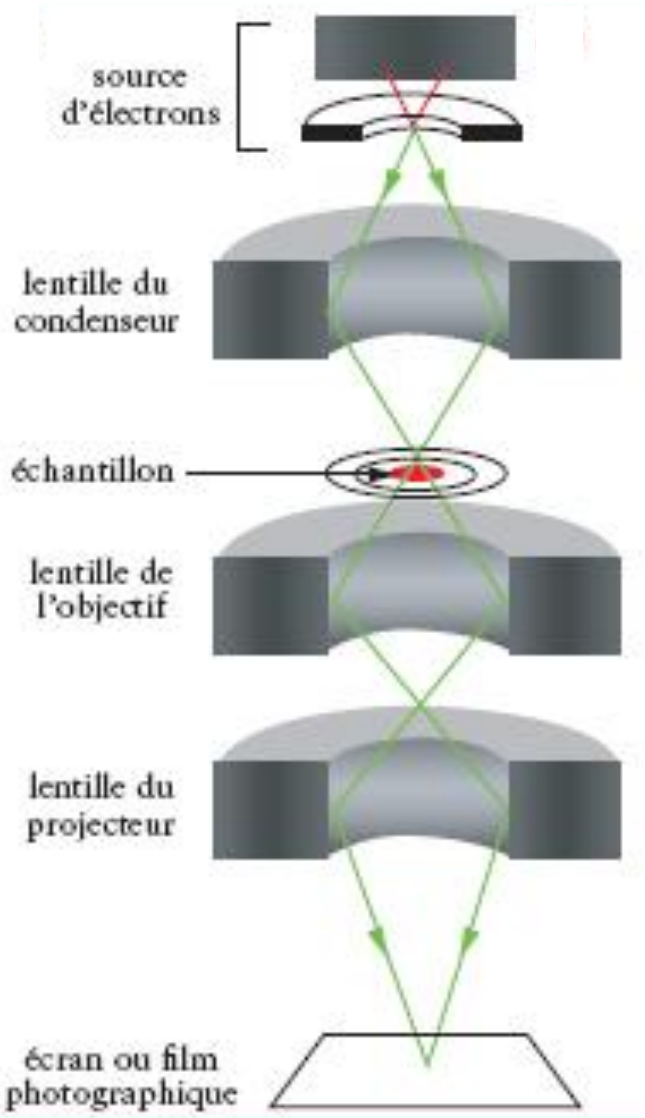
- source de rayonnement = filament qui génère des électrons
- lentilles = solénoïdes générant un champ électrique
- recueil des électrons traversant la préparation
- fonctionne sous vide
- résolution supérieure car λ des électrons inférieure

2) La capture d'images

- *film photo*
- caméra numérique

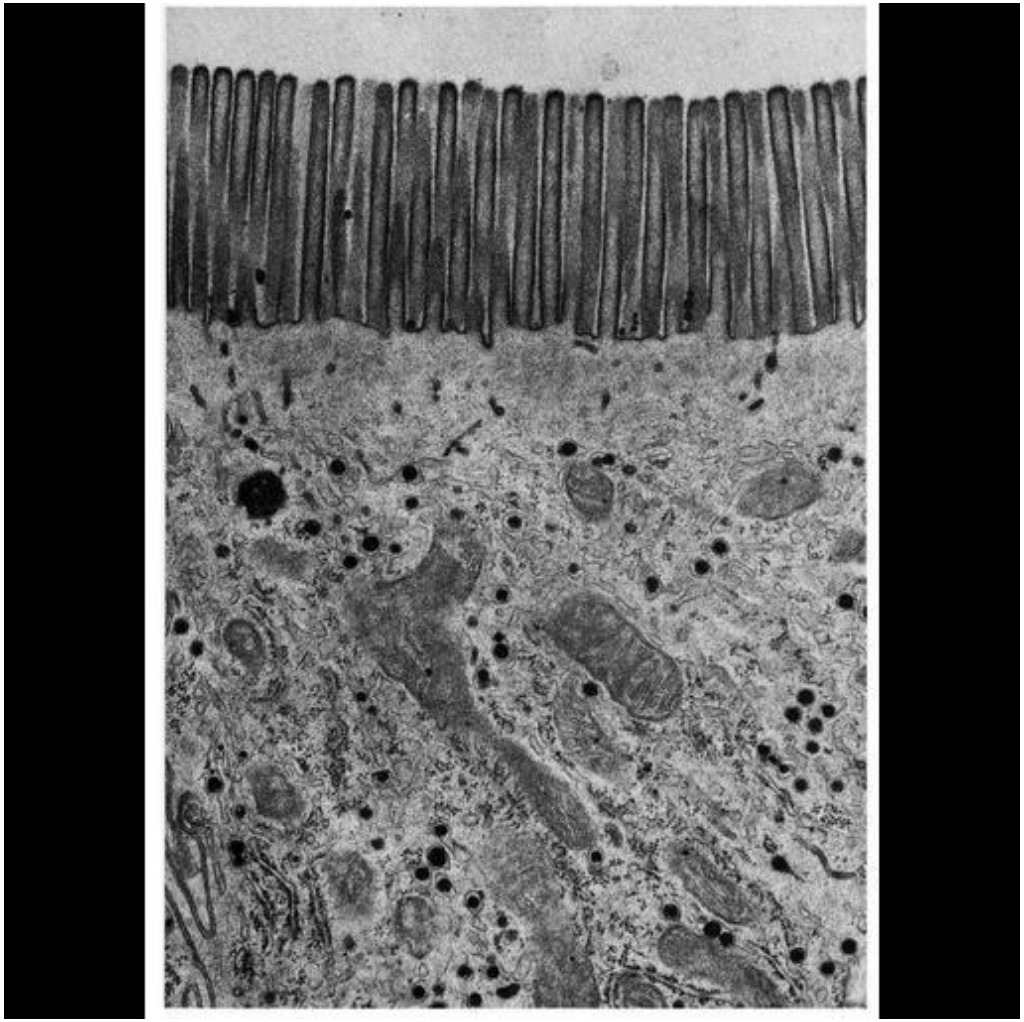
microscope électronique à transmission





EXEMPLES D'APPLICATIONS

Coupe d'organe en microscopie électronique à transmission



Enterocyte (rat), coupe, MET x1000

II- DESCRIPTIONS MORPHOLOGIQUES

2-1- Microscopie optique (MO)

2-2- Microscopie électronique (ME)

2-2-1 Préparation des échantillons pour la ME à transmission (MET)

2-2-2 Préparation des échantillons pour la ME à balayage (MEB)

2-2-2 Les microscopes électroniques

1) Le microscope électronique à transmission

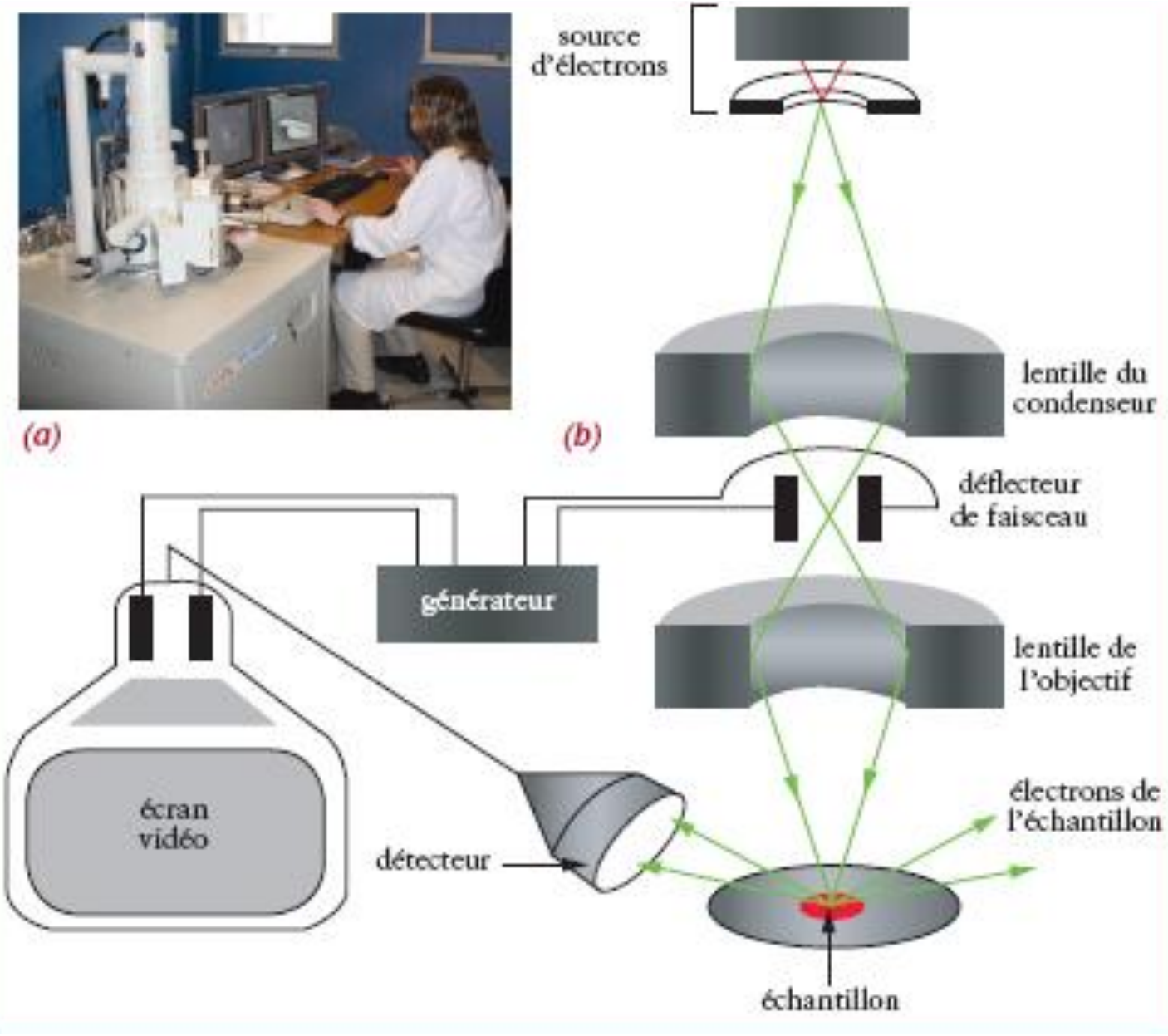
2) La capture d'images

3) Le microscope électronique à balayage

- cf. MET mais recueil des électrons réfléchis par la préparation

microscope électronique à balayage

(a)



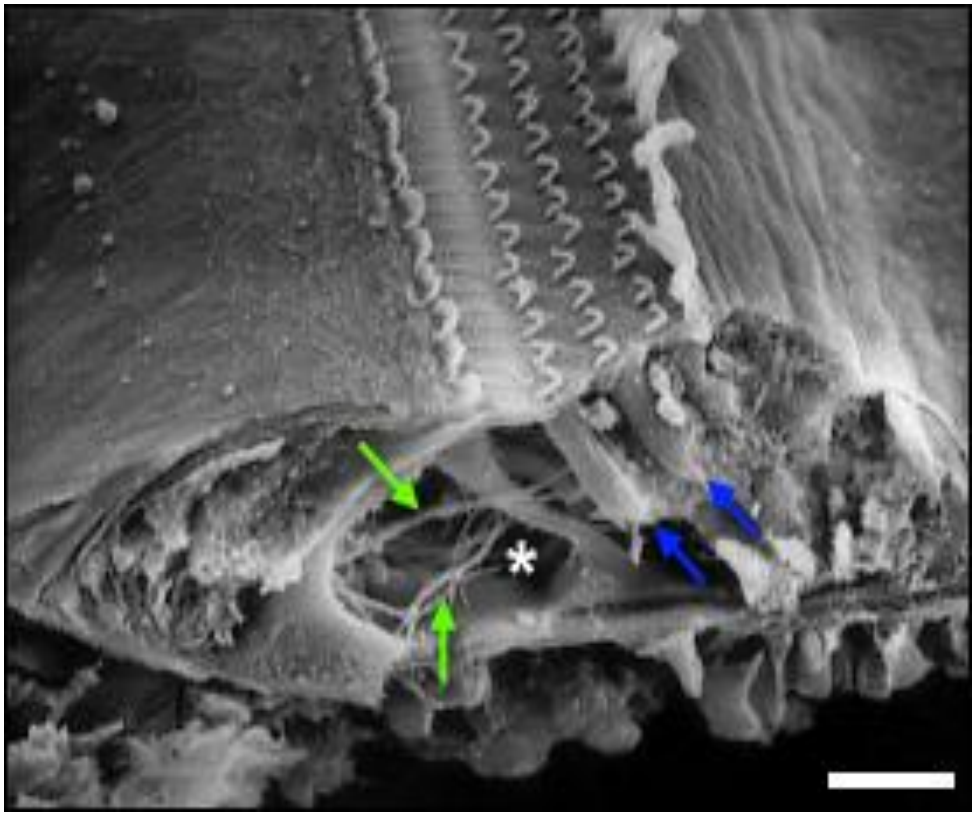
(b)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Surface d'organe en microscopie électronique à balayage *(surface et non 3D)*



Cochlée et organe de Corti, MEB



III- ETUDES *IN SITU* DES CONSTITUANTS BIOCHIMIQUES

III- ETUDES *IN SITU* DES CONSTITUANTS BIOCHIMIQUES

3-1- Histochimie

= déceler et localiser,
sur des préparations histologiques,
les substances organiques et minérales,
en particulier des constituants biochimiques (lipides, glucides et protides),
à partir de réactions chimiques
mettant en évidence des fonctions ou des groupements

Exemples :

1) Glucides et réaction à l'acide périodique de Schiff (PAS)

1e tps : oxydation groupements glycol par acide périodique → formation d'aldéhydes

2e tps : révélation des aldéhydes par le réactif de Schiff → coloration rouge pourpre

III- ETUDES *IN SITU* DES CONSTITUANTS BIOCHIMIQUES

3-1- Histochimie

= déceler et localiser,
sur des préparations histologiques,
les substances organiques et minérales,
en particulier les constituants biochimiques (lipides, glucides et protides),
à partir de réactions chimiques
mettant en évidence des fonctions ou des groupements

Exemples :

1) Glucides et réaction à l'acide périodique de Schiff (PAS)

1e tps : oxydation groupements glycol par acide périodique -> formation d'aldéhydes

2e tps : révélation des aldéhydes par le réactif de Schiff -> coloration rouge pourpre

2) ADN et réaction de Feulgen Rossenbeck

1e tps : hydrolyse de l'ADN → mise en évidence aldéhydes du désoxyribose

2e tps : révélation aldéhydes par le réactif de Schiff → coloration rouge pourpre

III- ETUDES *IN SITU* DES CONSTITUANTS BIOCHIMIQUES

3-1- Histochimie

3-2- Histoenzymologie *(appliquée à la cellule vivante / coupes à congélation)*

= déceler / localiser des **activités** enzymatiques (et non les enzymes elles-mêmes) en mettant en évidence le produit de leur action sur un substrat spécialement fourni :
1e tps : incubation des cellules vivantes / coupes à congélation en présence du substrat
2e tps : révélation du produit de la réaction enzymatique sur le substrat

Exemples :
1) Activité des estérases (étude de la viabilité cellulaire)
- la calcéine AM, substrat non fluorescent, traverse les membranes cellulaires ;
- dans le cytoplasme des cellules vivantes, elle est estérifiée en calcéine ;
- la calcéine est fluorescente et ne traverse pas les membranes cellulaires

III- ETUDES *IN SITU* DES CONSTITUANTS BIOCHIMIQUES

3-1- Histochimie

3-2- Histoenzymologie *(appliquée à la cellule vivante / coupes à congélation)*

= déceler des **activités** enzymatiques (et non les enzymes elles-mêmes)
en mettant en évidence le produit de leur action
sur un substrat spécialement fourni :
1e tps : incubation des cellules vivantes / coupes à congélation en présence du substrat
2e tps : révélation du produit de la réaction enzymatique sur le substrat

Exemples :

1) Activité des estérases (étude de la viabilité cellulaire)
- la calcéine AM, substrat non fluorescent, traverse les membranes cellulaires ;
- dans le cytoplasme des cellules vivantes, elle est estérifiée en calcéïne ;
- la calcéine est fluorescente et ne traverse pas les membranes cellulaires

2) Activité des péroxydases (marquage granulocytes éosinophiles)
la péroxydase *(endogène)*, en présence d'eau oxygénée (H_2O_2),
oxyde la diaminobenzidine (DAB) → précipité brun noir
NB : utilisé en immunohistologie donc sur cellules fixées ; dans ce cas la péroxydase est exogène

III- ETUDES *IN SITU* DES CONSTITUANTS BIOCHIMIQUES

3-1- Histochimie

3-2- Histoenzymologie *(appliquée à la cellule vivante / coupes à congélation)*

3) Activté ATPasique (caractérisation du type contractile des CMStSq) (*sur coupes à congélation*)
L'ATPase, en présence de chlorure de cobalt, → phosphate de cobalt
Phosphate de cobalt, en présence de sulfure d'ammonium, → sulfure de cobalt qui précipite
➔ Les CMStSq « lentes » sont colorées en noir et les « rapides » en beige

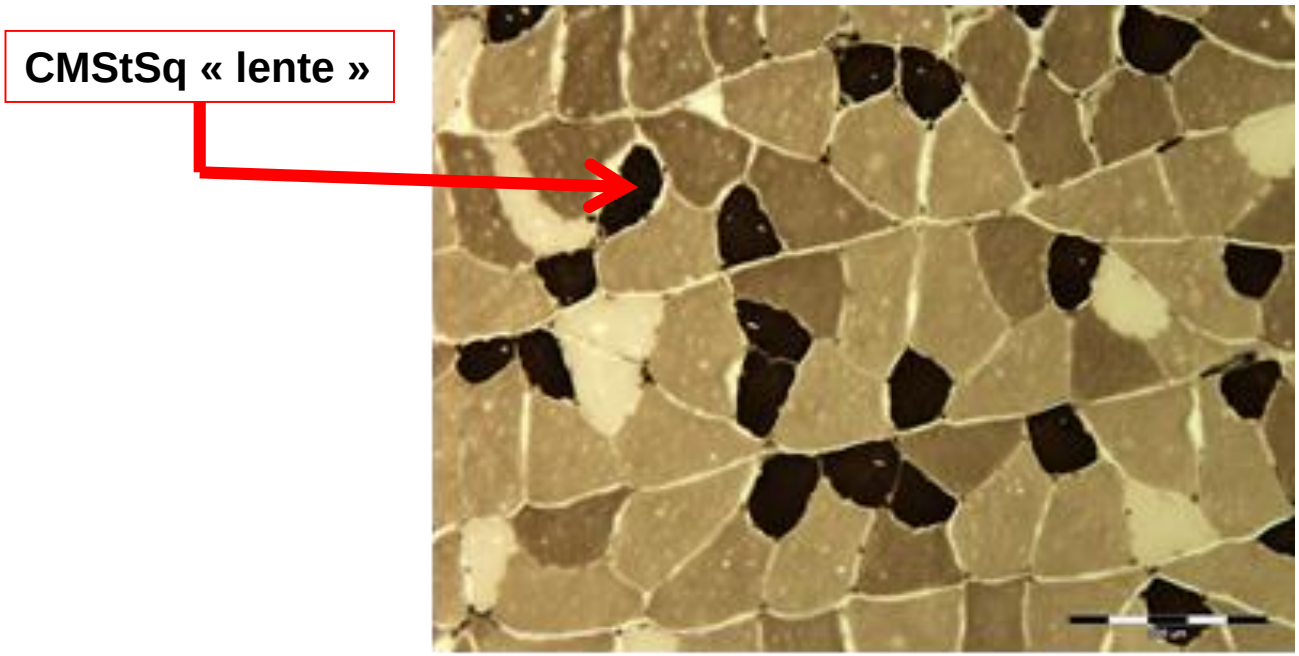


Photo : équipe QUAPA (Olivier Loison)

IV- ANALYSES MOLECULAIRES *IN SITU*

IV- ANALYSES MOLECULAIRES *IN SITU*

4-1- Immunohistologie

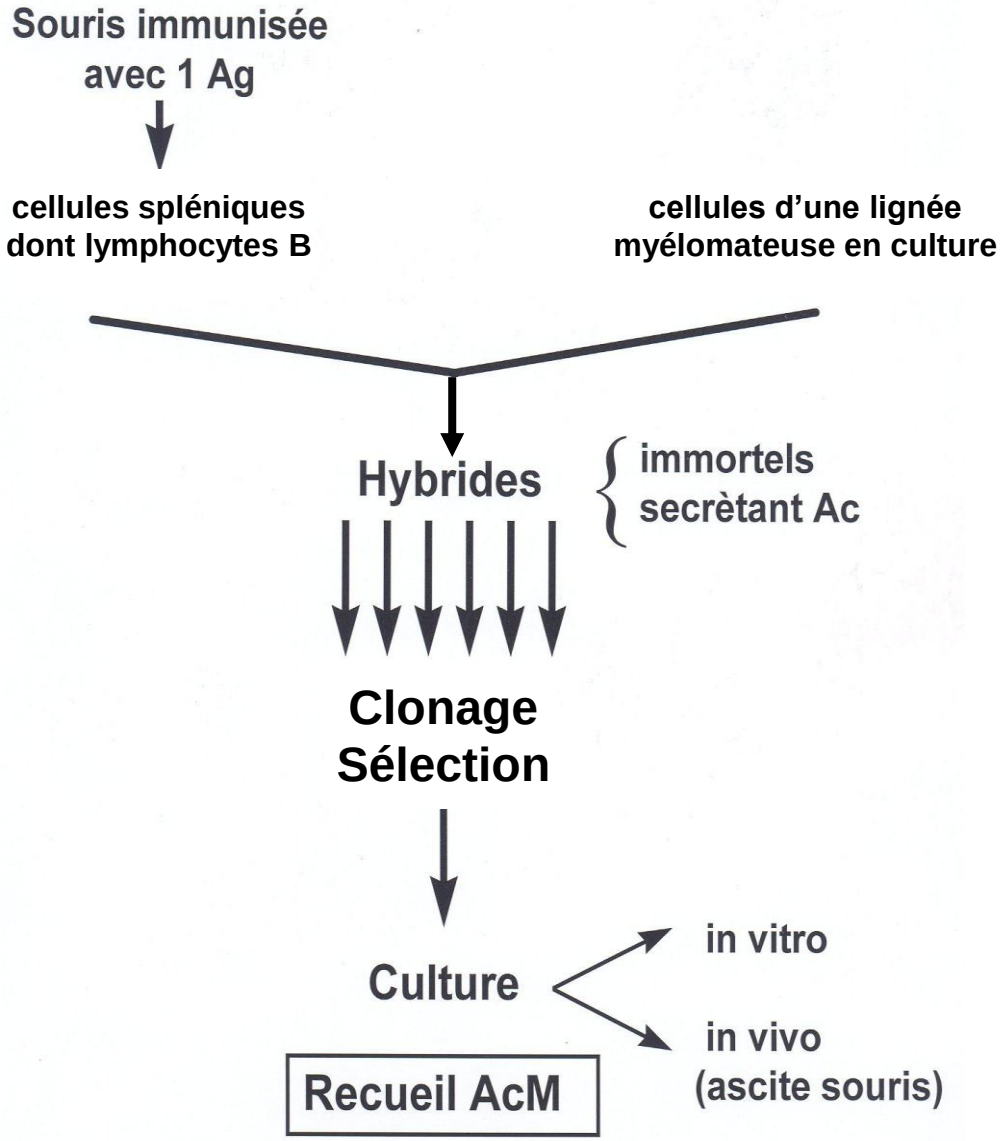
= utilisation d'un anticorps (Ac), Ac monoclonal (AcM) essentiellement,
pour détecter et localiser très spécifiquement 1 protéine (ou 1 polyoside),
protéine/polyoside contre laquelle/lequel il est dirigé et qui se comporte alors comme un antigène (Ag)

Protéines = protéines de structure, hormones, enzymes, neurotransmetteurs, récepteurs…
Polyosides (ou polysaccharides) = polymères d'oses

IV- ANALYSES MOLECULAIRES *IN SITU*

4-1- Immunohistologie

Obtention des AcM



IV- ANALYSES MOLECULAIRES *IN SITU*

4-1- Immunohistologie

= utilisation d'un anticorps (Ac), Ac monoclonal (AcM) essentiellement, pour détecter et localiser très spécifiquement 1 protéine ou 1 polyoside, protéine/polyoside contre laquelle/lequel il est dirigé et qui se comporte alors comme un antigène (Ag)

Le complexe Ag-Ac est révélé :

- soit par un fluorochrome (techniques d'immunofluorescence)
- soit par une enzyme (techniques immunoenzymatiques)
- soit par de l'or colloïdal (pour la ME)

- soit de façon directe
- soit de façon indirecte
- parfois après amplification

IV- ANALYSES MOLECULAIRES *IN SITU*

4-1- Immunohistologie

Révélation du complexe Ag-Ac :

- par un fluorochrome

Le fluorochrome est couplé directement ou indirectement à l'Ac (cf. infra)

Exemples de fluorochromes utilisés en immunofluorescence :

	λ excitation	λ émission
Fluorescéine (FITC)	488 nm	520 nm
Phycoérythrine (PE)	488 nm	580 nm



IV- ANALYSES MOLECULAIRES *IN SITU*

4-1- Immunohistologie

Révélation du complexe Ag-Ac :

- par une enzyme

L'enzyme est couplée à l'Ac

Exemples d'enzymes utilisées pour la révélation immunoenzymatique :

- péroxydase [révélée par la diaminobenzidine (DAB)]
- phosphatase alcaline (révélée par du nitro bleu de tétrazodium)

- par de l'or colloïdal

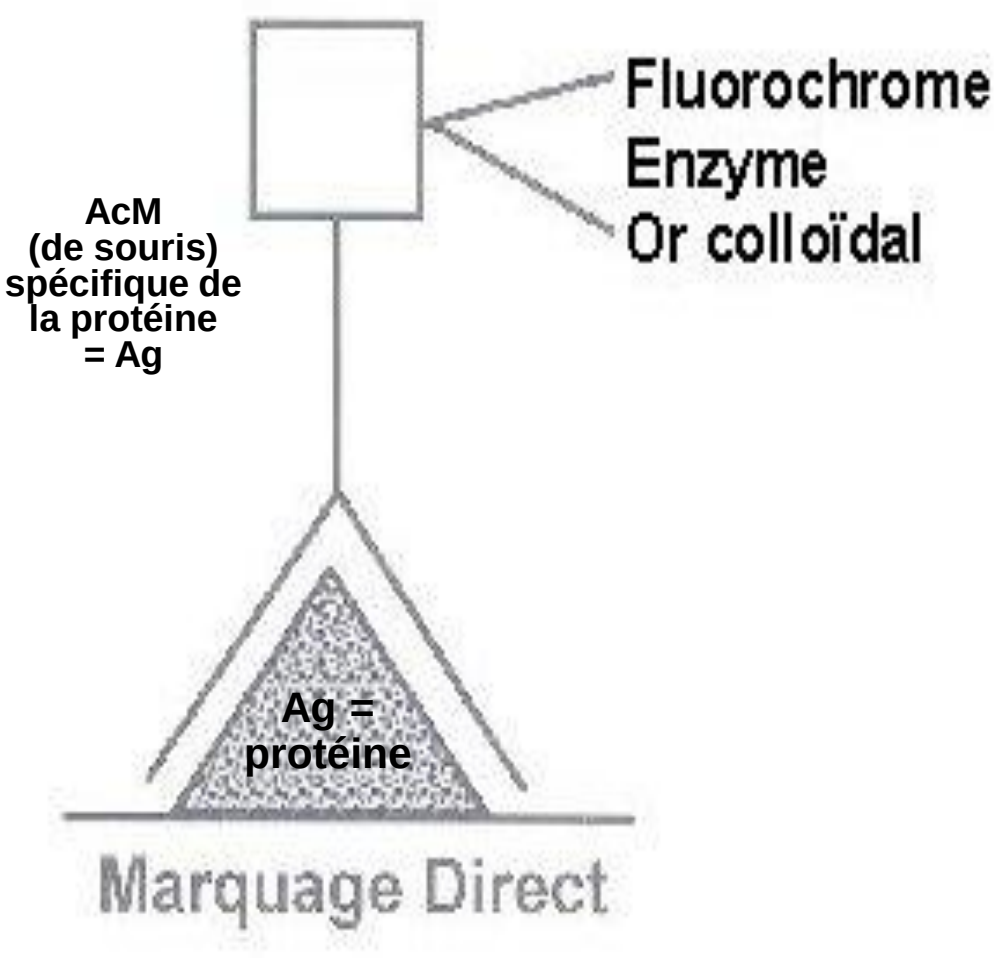
L'or colloïdal est couplé à l'Ac par l'intermédiaire d'une protéine (la protéine A)

IV- ANALYSES MOLECULAIRES *IN SITU*

4-1- Immunohistologie

Révélation du complexe Ag-Ac :

- de façon directe ou indirecte



IV- ANALYSES MOLECULAIRES *IN SITU*

4-1- Immunohistologie

Révélation du complexe Ag-Ac :

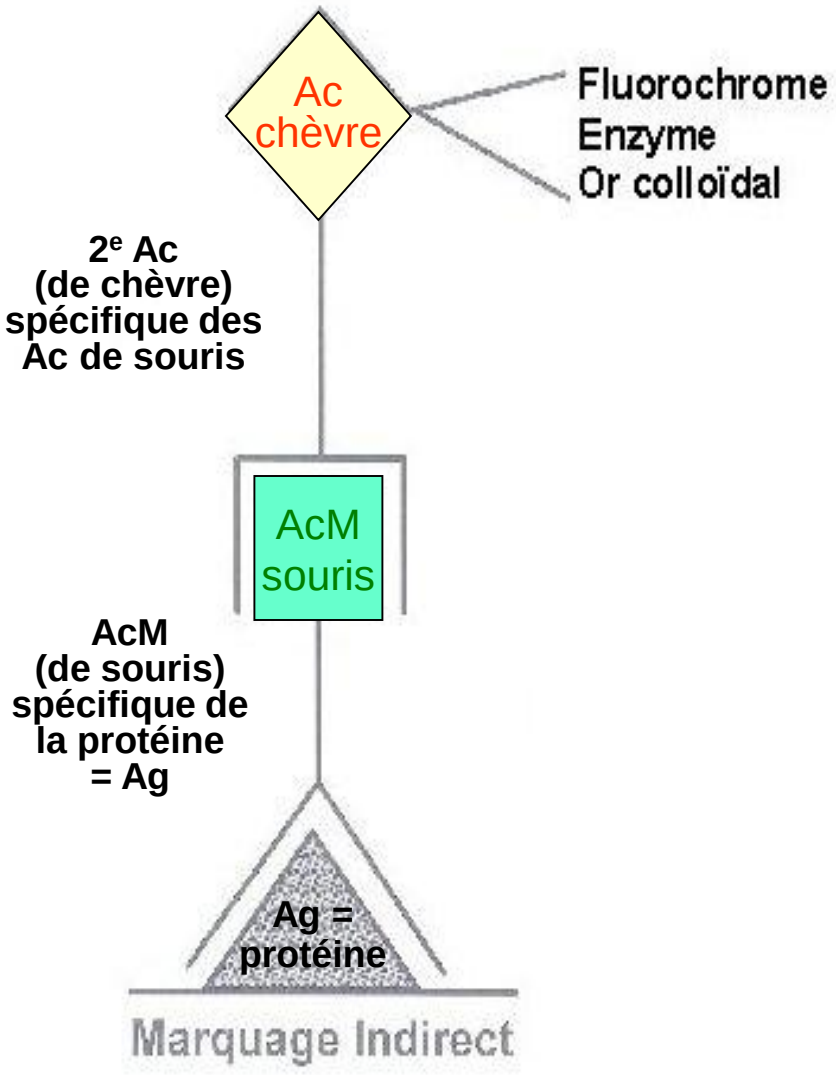
- de façon directe ou indirecte

Marquage indirect avec :

- un 2e Ac anti 1e Ac

- de l'avidine qui se lie à de la biotine attachée au 1e Ac

- un 2e Ac anti digoxigénine qui se lie à de la digoxigénine attachée au 1e Ac



IV- ANALYSES MOLECULAIRES *IN SITU*

4-1- Immunohistologie

Révélation du complexe Ag-Ac :

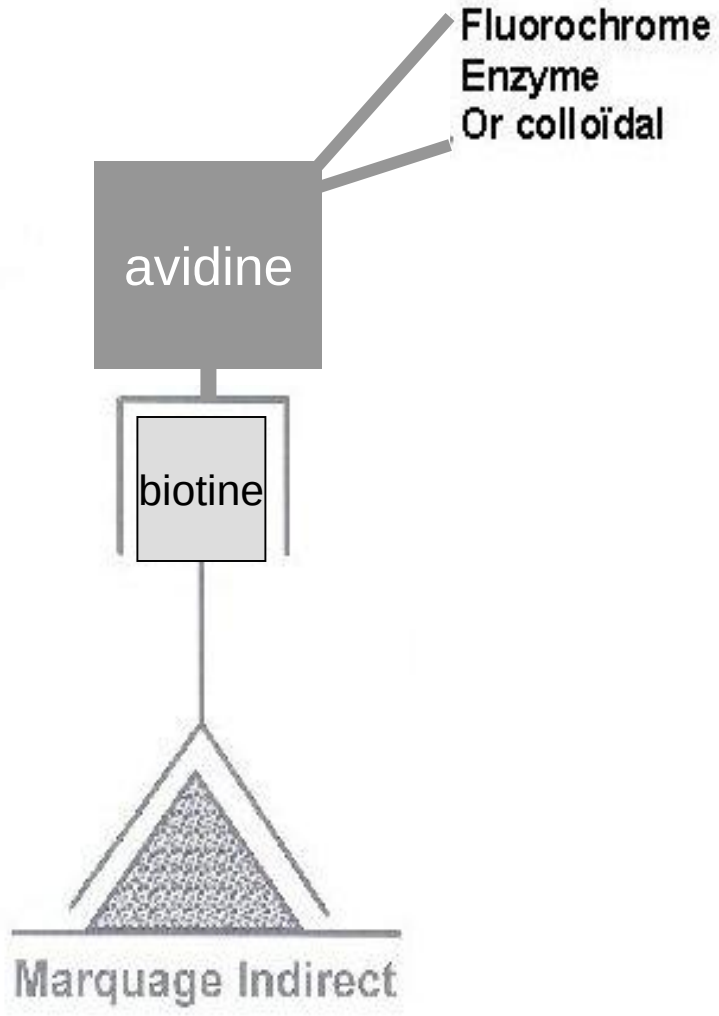
- de façon directe ou indirecte

Marquage indirect avec :

- un 2e Ac anti 1e Ac

- de l'avidine qui se lie à de la biotine attachée au 1e Ac

- un 2e Ac anti digoxigénine qui se lie à de la digoxigénine attachée au 1e Ac



IV- ANALYSES MOLECULAIRES *IN SITU*

4-1- Immunohistologie

Révélation du complexe Ag-Ac :

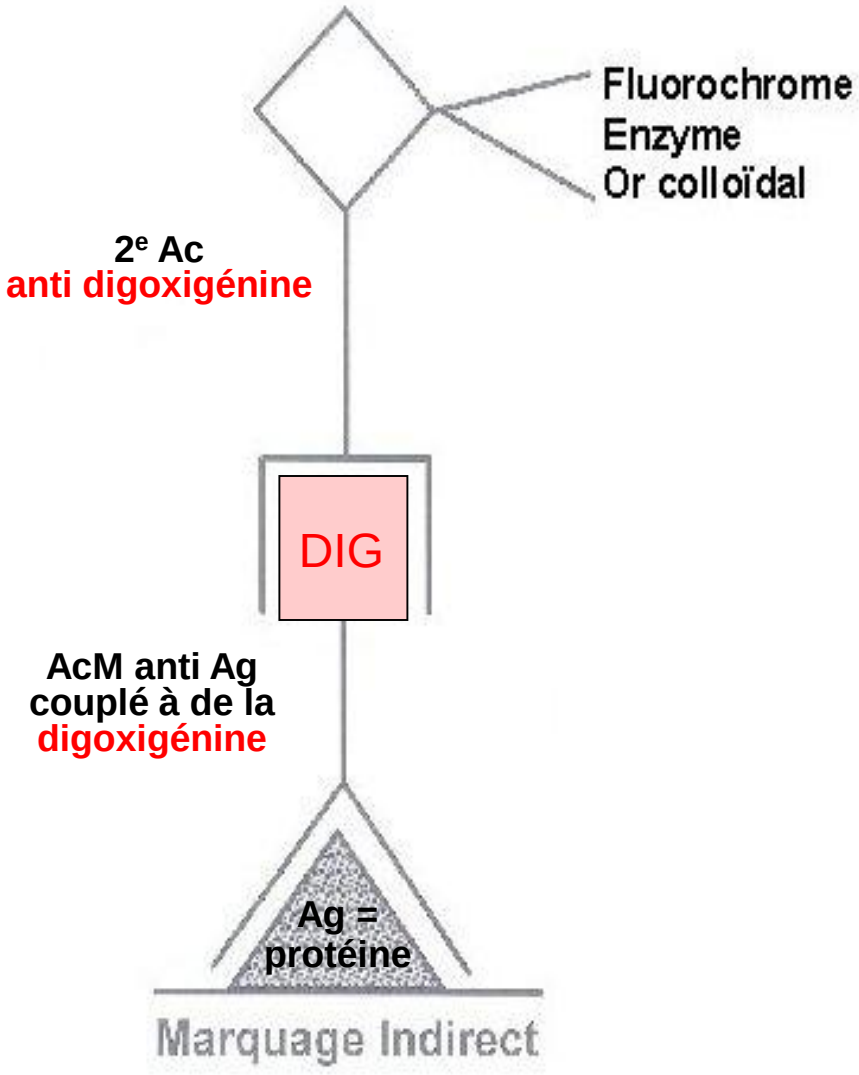
- de façon directe ou indirecte

Marquage indirect avec :

- un 2e Ac anti 1e Ac

- de l'avidine qui se lie à de la biotine attachée au 1e Ac

- un 2e Ac anti digoxigénine qui se lie à de la digoxigénine attachée au 1e Ac



IV- ANALYSES MOLECULAIRES *IN SITU*

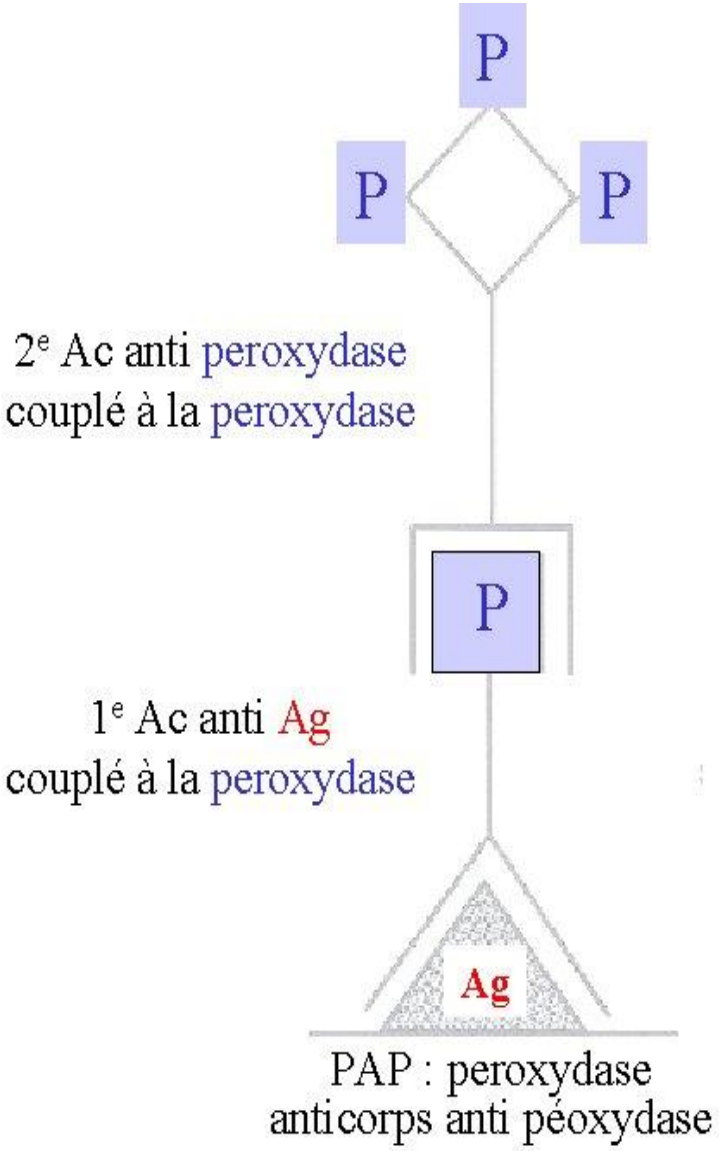
4-1- Immunohistologie

Révélation du complexe Ag-Ac :

- parfois après amplification

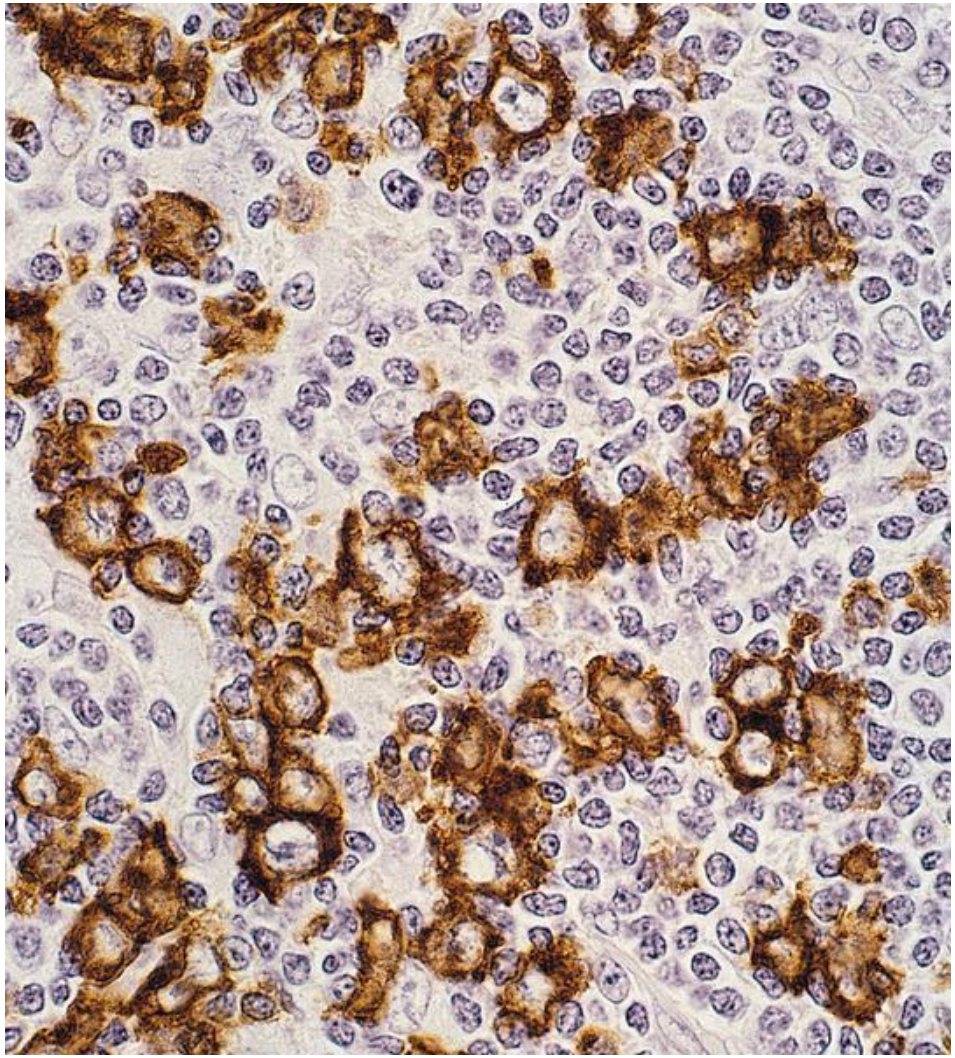
But = obtenir un
signal de plus forte intensité

Le plus fréquent en routine diagnostique



EXEMPLES D'APPLICATIONS

Immunohistologie



Tumeur, coupe, immunohistologie avec révélation enzymatique (DAB), MO x200

IV- ANALYSES MOLECULAIRES *IN SITU*

4-1- Immunohistologie

4-2- Hybridation in situ

= utilisation d'une sonde **nucléique** « marquée »
pour détecter et localiser,
dans les cellules ou les tissus,
une séquence spécifique d'ADN ou d'ARN,
séquence complémentaire de celle de la sonde

Permet l'étude des gènes (génome) ou de leur expression (transcriptome)

IV- ANALYSES MOLECULAIRES *IN SITU*

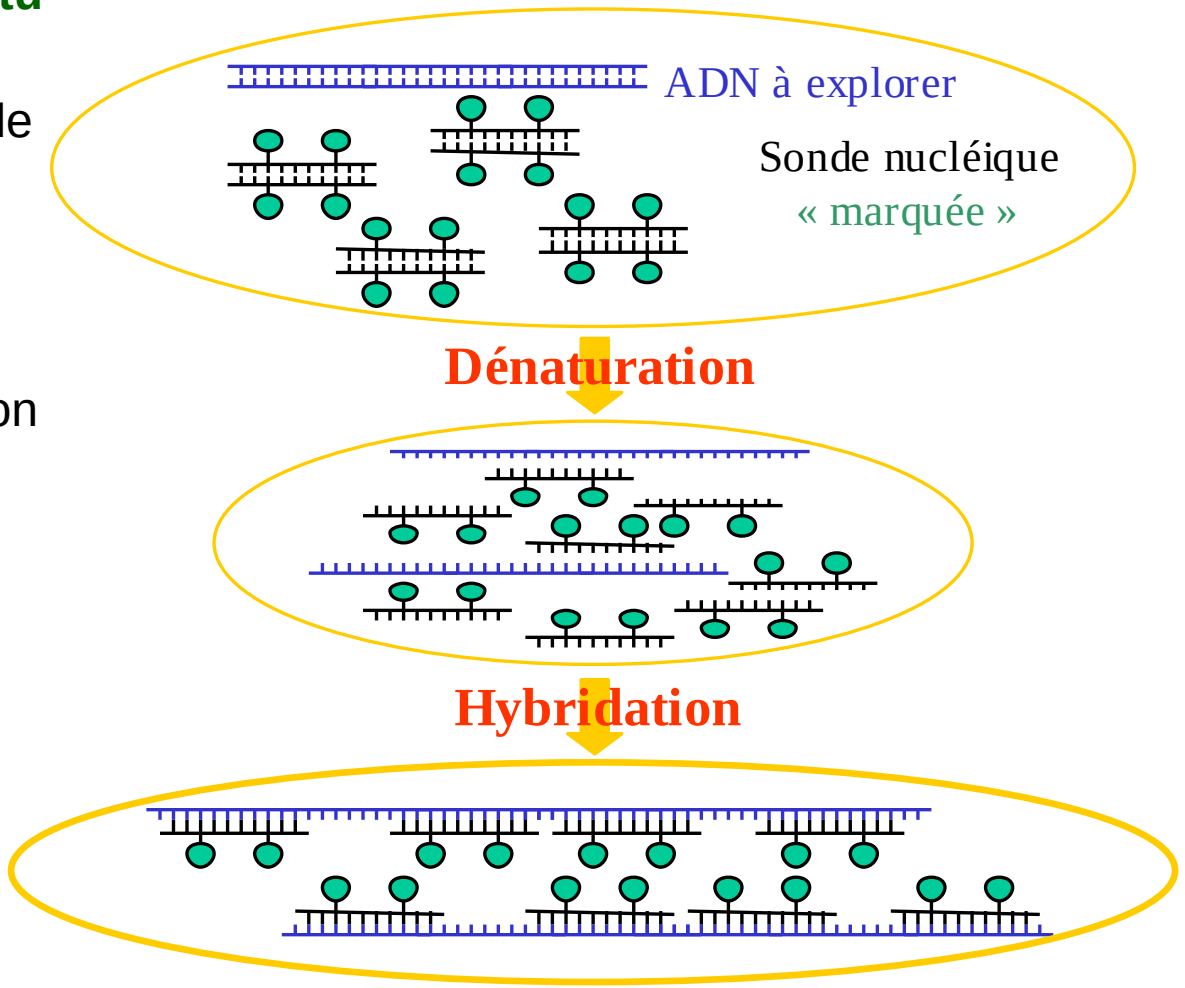
4-1- Immunohistologie

4-2- Hybridation in situ

1e tps : dénaturation de l'ADN et de la sonde

2e tps : hybridation

3e tps : lecture, fonction du « marqueur »



IV- ANALYSES MOLECULAIRES *IN SITU*

4-1- Immunohistologie

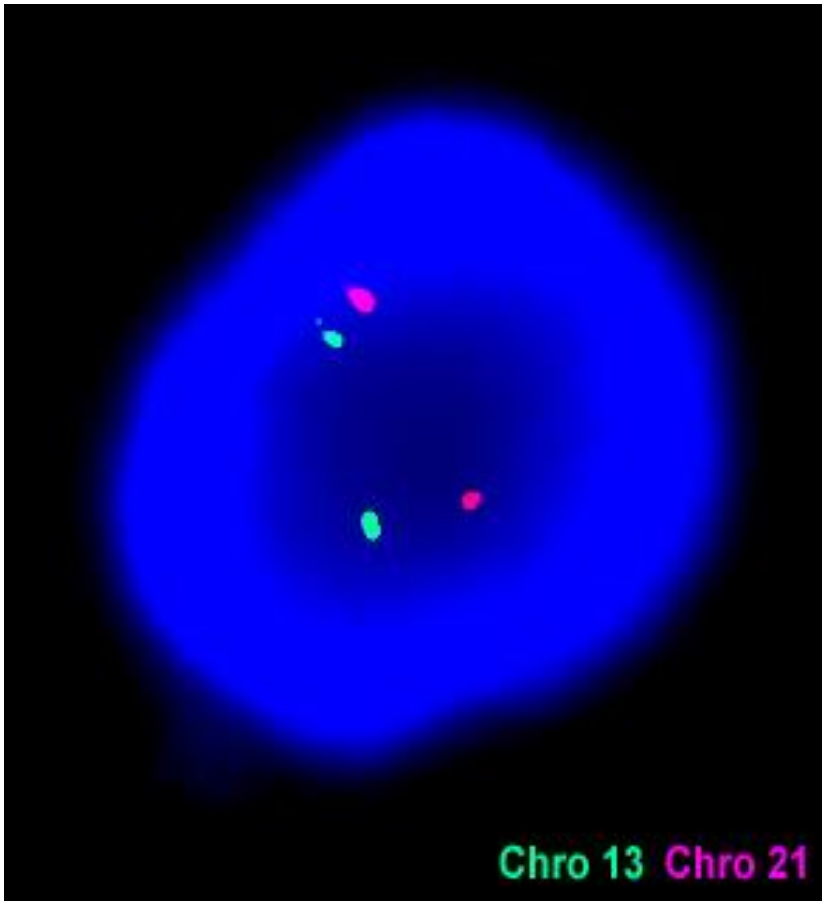
4-2- Hybridation in situ

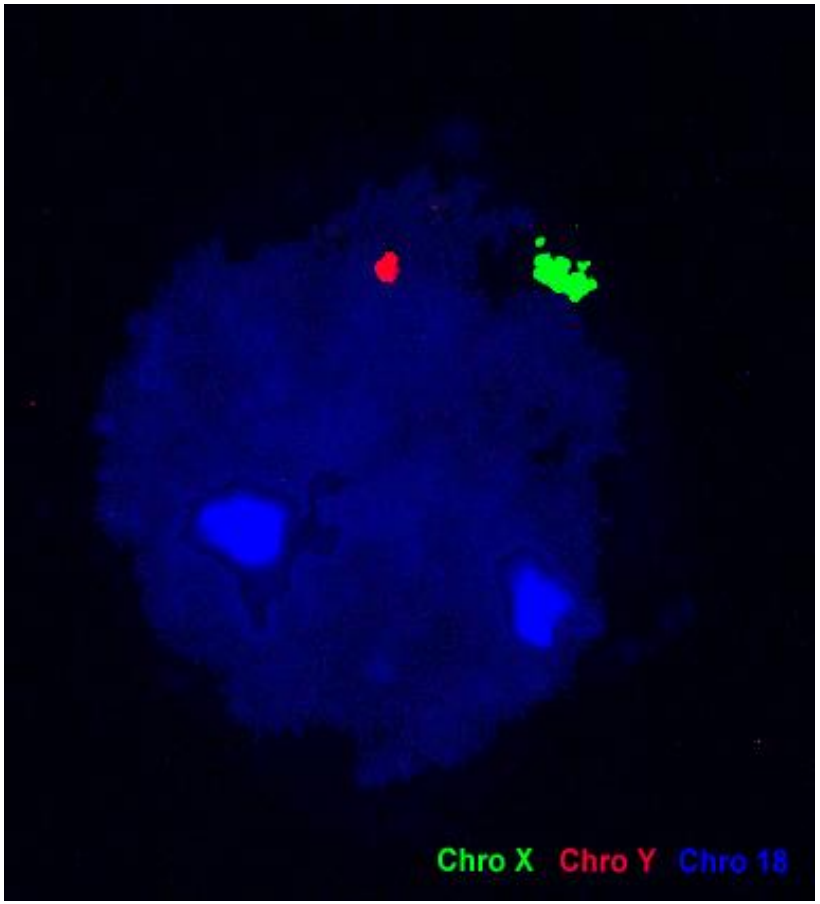
La sonde est marquée par :

- des isotopes radio-actifs = « sondes chaudes »
- des produits non radio-actifs = « sondes froides »
  - *** fluorochromes ➔ FISH = Fluorescence *In Situ* par Hybridation**
  - * enzymes (phosphatase alcaline), biotine, digoxigénine
  - * or colloïdal pour MET

exemples : FISH / M-FISH

FISH chromosome spécifique pour diagnostic anomalies nombre chromosomes

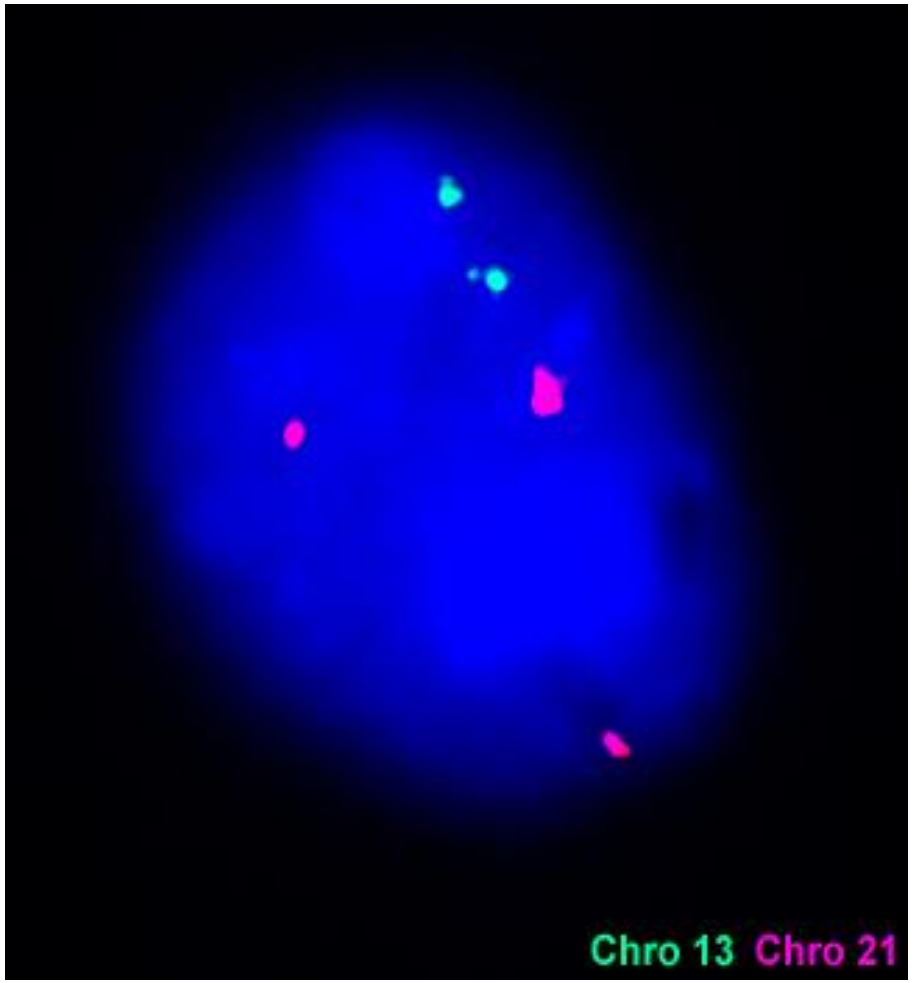




P. Vago Clermont Ferrand

Amniocytes

FISH chromosome spécifique pour diagnostic anomalies nombre chromosomes



Amniocytes

Trisomie 21

P. Vago Clermont Ferrand